

逸出功的测量实验报告

姓名：杨子立 学号：2020080072 实验台号：4 指导老师：彭晓璇老师 实验日期：2023/03/24

实验目的

- (1) 了解热电子发射的规律；
- (2) 了解真空电子管的组成结构及原理；
- (3) 掌握里查孙直线法和测量阴极材料（钨）逸出功的方法。

实验仪器

- (1) 直热式真空二极管；
- (2) 直流稳流稳压电源；
- (3) 指针式交直流双量程电流表；
- (4) 200mV四位半电压表；
- (5) 实验电路板。

实验内容

1. 根据测量原图设计出实际电路图。
2. 根据检查过的线路图接线，自查、互查、老师检查。
3. 接通电源，调节使 $I_f = 0.500A$ ，稳定 2 – 3 分钟，选取 7 个加速电压 U_a 测量对应的由发射电流通过恒定电阻产生的电压 U'_e ，取值范围 36 – 150V。
4. 在 $I_f = 0.500$ 至 $0.700A$ 范围内间隔 $0.03 - 0.04A$ 单向变化取共计 6 个值，在每一个灯丝电流下重复第 3 步的实验。每次测量都应先让灯丝电流稳定 2 – 3 分钟。
5. 绘制 lgI'_e 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系，最小二乘法拟合，外推到零电压，得到 I_e ，相关系数不大于 0.999。
6. 绘制 $lg \frac{I_e}{T^2}$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系，最小二乘法拟合得到斜率，计算出逸出功，相关系数大于 0.99。

两个基本公式为：

$$lgI'_e = lgI_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a} \quad (1)$$

$$lg \frac{I_e}{T^2} = lg(AS) - 5039 \frac{\phi}{T} \quad (2)$$

表 1 灯丝电流 I_f 与温度 T 的关系表

I_f/A	0.500	0.550	0.600	0.650	0.700	0.750
T/K	1726	1809	1901	1975	2059	2136

数据处理及结果

1.

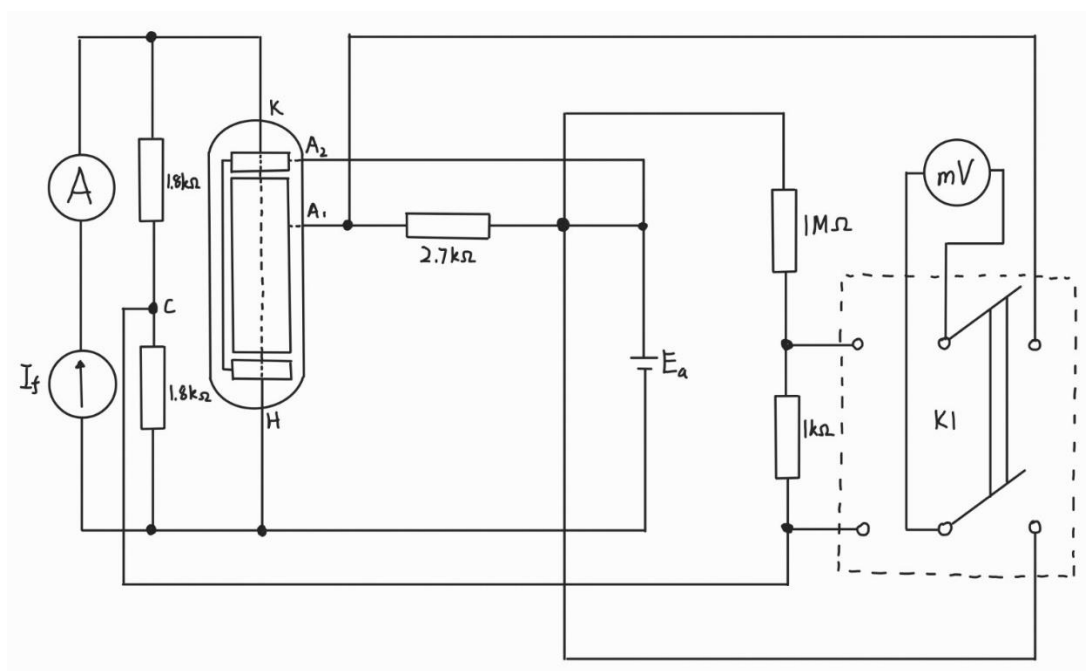


图 1 电路示意图

1a) 灯丝 KH 两端有电压降，怎样才能直接测出灯丝 KH 中点和阳极 A_1 之间的 U_a ?

答：测量 C 点和 A_1 之间的电压，即 $1k\Omega$ 电阻的电压。由于电路中使用了分压定律，因此 $1k\Omega$ 电阻的电压计算为

$$V_{1k\Omega} = \frac{U_a}{1.001} (mV)$$

1b) 将两个千欧量级等大的电阻 R 串联后并联在灯丝两端起什么作用？它们对于测量灯丝的电流 I_f 有何影响？

答：将两个千欧量级等大的电阻 R 串联后并联在灯丝两端能增加有效电阻，从而扩大电压表的量程。由于电路的增长，它们对于测灯丝的电流 I_f 会造成少许的误差。但是，由于误差非常小，因此在测量过程中可忽略。

1c) 保护极 A_2 的作用是什么？它应怎样接入电路中？

答：保护极 A_2 的作用是为了使阳极和灯丝间的电场均匀。此外，它还保证了所使用的灯丝中段的温度均匀。与阳极 A_1 一样接入，但是不必要测量这段的电压。

1d) 实验中怎样用一块数字电压表完成发射电流 I'_e （实际测 U'_e ）和加速电压 U_a 的测量？

答：将电压表接在 $K1$ 按钮的两端，之后通过 $K1$ 按钮的开关方向来转换所测量的电压，即 U'_e 和 U_a 。

4.

$V_{1k\Omega}/mV$	$\begin{matrix} I_f/A \\ U_a/V \end{matrix}$	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650
35.96	36.00	4.11	9.58	21.10	41.71	80.44	153.50	28.03
48.95	49.00	4.27	9.77	21.55	42.57	82.10	156.47	28.54
63.94	64.00	4.37	9.97	22.05	43.46	83.70	159.36	29.04
80.92	81.00	4.46	10.19	22.53	44.40	85.29	162.28	29.56
99.90	100.00	4.56	10.43	22.85	45.28	86.79	165.09	30.05
120.88	121.00	4.65	10.68	23.33	46.14	88.52	168.22	30.58
143.86	144.00	4.75	10.86	23.74	47.01	90.18	171.02	31.11

-所测的 U'_e 的单位为 mV

-只有 0.650A 使用了 $\times 10$ 的配置，其余的都用 $\times 1$ 的配置

5. 发射电流 I'_e 可通过欧姆定律来计算出，即

$$I'_e = \frac{U'_e}{R_e}$$

其中只有 0.650A 的 R_e 为 270Ω ，其余的都为 $2.7k\Omega$ 。之后计算出 $\lg I'_e$ 与 $\sqrt{U_a}$ 来找出这两个物理量的关系。

$\begin{matrix} I_f/A \\ \sqrt{U_a}/V \end{matrix}$	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650
6.00	-5.818	-5.450	-5.107	-4.811	-4.526	-4.245	-3.984
7.00	-5.801	-5.441	-5.098	-4.802	-4.517	-4.237	-3.976
8.00	-5.791	-5.433	-5.088	-4.793	-4.509	-4.229	-3.968
9.00	-5.782	-5.423	-5.079	-4.784	-4.500	-4.221	-3.961
10.00	-5.772	-5.413	-5.072	-4.775	-4.493	-4.214	-3.954
11.00	-5.764	-5.403	-5.063	-4.767	-4.484	-4.205	-3.946
12.00	-5.755	-5.396	-5.056	-4.759	-4.476	-4.198	-3.938

-所计算出的 $\lg I'_e$ 的单位为 A

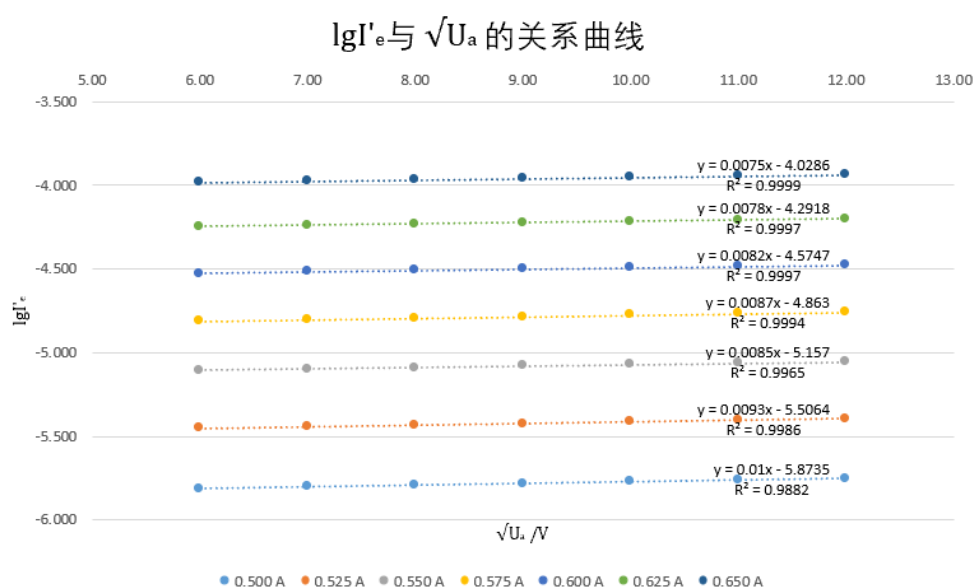


图 2 $\lg I'_e$ 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系曲线

由式（1）和图 2 可知

当 $I_f = 0.500A$, $lgI_e = -5.8735 \rightarrow I_e = 1.338 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.525A$, $lgI_e = -5.5064 \rightarrow I_e = 3.116 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.550A$, $lgI_e = -5.157 \rightarrow I_e = 6.966 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.575A$, $lgI_e = -4.863 \rightarrow I_e = 13.709 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.600A$, $lgI_e = -4.5747 \rightarrow I_e = 26.626 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.625A$, $lgI_e = -4.2918 \rightarrow I_e = 51.074 \mu A$ 。

当 $I_f = 0.650A$, $lgI_e = -4.0286 \rightarrow I_e = 93.627 \mu A$ 。

通过上述找出的 I_e 值和 表 1，可计算出 $lg \frac{I_e}{T^2}$ 和 $\frac{1}{T}$ 来找出这两个物理量的关系。

I_f/A	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650
T/K	1726	1768	1809	1855	1901	1938	1975
$I_e/\mu A$	1.338	3.116	6.966	13.709	26.626	51.074	93.627
$\frac{1}{T}/(10^{-4}K)$	5.794	5.658	5.528	5.391	5.260	5.160	5.063
$lg \frac{I_e}{T^2}/(A/K^2)$	-12.348	-12.001	-11.672	-11.400	-11.133	-10.867	-10.620

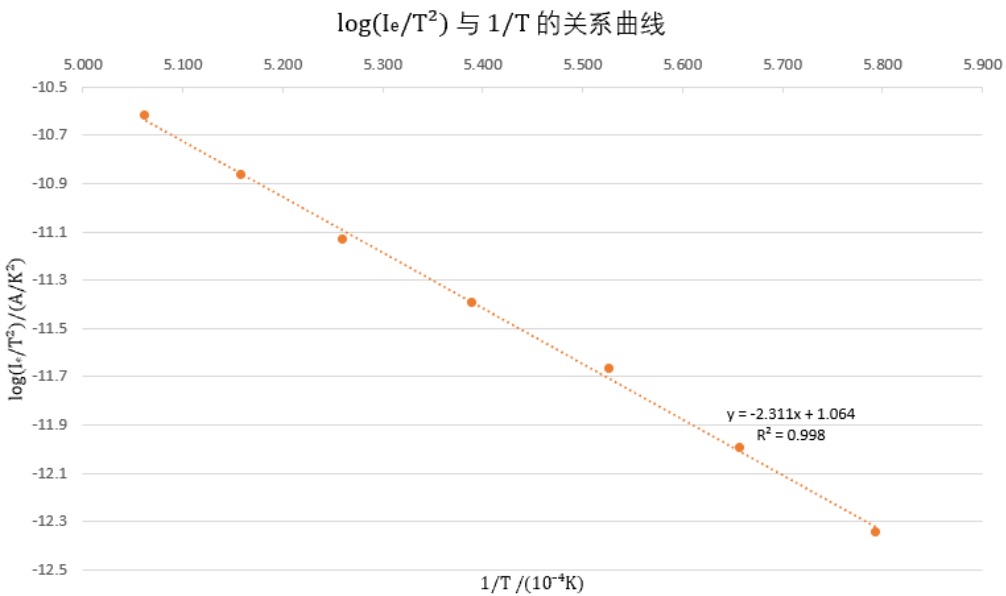


图 2 $lg \frac{I_e}{T^2}$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系曲线

由图 2 可知拟合直线斜率为 $-2.311 \cdot 10^4$ 。由式（2）可算出逸出功为

$$\phi = \frac{-2.311 \cdot 10^4}{-5039} = 4.586 eV$$

与公认值 $W_0 = 4.54 eV$ 比较，其中的相对偏差为

$$E = \frac{|4.586 - 4.54|}{4.54} \cdot 100\% = 1.0\%$$

实验小结

通过本实验，我了解热电子发射的规律、了解真空电子管的组成结构及原理、以及掌握里查孙直线法和测量阴极材料（钨）逸出功的方法。这此实验考察处理实验数据的方法，因为只要电路连接正确，操作时非常简单。测得阴极材料（钨）逸出功为 4.586 eV ，与公认值 $W_0 = 4.54\text{ eV}$ 比较有约 1% 的相对偏差。本实验利用一系列的公式计算出阴极材料（钨）的逸出功的，在误差允许范围内证明了这一系列公式的正确性。

思考题：

1) 若本实验中 R_e 未给出具体数值，能否根据 U'_e 和 T 求出逸出电位 Φ ？

答：能。将欧姆定律 $I'_e = \frac{U'_e}{R_e}$ 带入式 (1)，经过处理后得

$$\lg U'_e = \lg (I_e R_e) + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a}$$

这时我们可以用最小二乘法拟合，外推到零电压，得到 $I_e R_e$ 。之后我们用发射电流 I_e 的公式，即 $I_e = AS T^2 e^{e_0 \Phi / kT}$ 。将公式两边乘上 $\frac{R_e}{T^2}$ 再取常用对数，得

$$\lg \frac{I_e R_e}{T^2} = \lg(AS R_e) - \frac{1}{2.303} \frac{e_0 \Phi}{kT}$$

之后将 e_0 和 k 的数值代入，可得

$$\lg \frac{I_e R_e}{T^2} = \lg(AS R_e) - 5039 \frac{\Phi}{T}$$

从上式可看出 $\lg \frac{I_e R_e}{T^2}$ 和 $\frac{1}{T}$ 成线性关系，作图后由直线斜率和定出 Φ 。

2) 倍率变为 $\times 10$ 档时图中 300Ω 采用电阻应如何接入？

答：将 300Ω 与 $2.7k\Omega$ 的电阻并联，得出有效电阻为 270Ω 的电阻 R_e 。

原始数据



清华大学

杨子立 (4)

Tsinghua University

$V_{ik}(mV)$	$\begin{matrix} U'_e(mV) \\ U_o(V) \end{matrix}$	$I_f(A)$	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650
35.96	36		4.11	9.58	21.10	41.71	80.44	153.50	28.03
48.95	49		4.27	9.77	21.55	42.57	82.10	156.47	28.54
63.94	64		4.37	9.97	22.05	43.46	83.70	159.36	29.04
80.92	81		4.46	10.19	22.53	44.40	85.29	162.28	29.56
99.90	100	4.56	10.43	22.85	45.28	86.79	165.09	30.05	
120.88	121		4.65	10.68	23.33	46.14	88.52	168.22	30.58
143.86	144		4.75	10.86	23.74	47.01	90.18	171.02	31.11

采用 $R_e = 270\Omega$

采用 $R_e = 2.7k\Omega$

彭晓霞

3.24 (4)